

PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2024 — Convocatòria de juny (incidències) — Sèrie 5

Qüestió 1

Considereu la funció $f(x) = -2 + 10(x-1)\ln x$, definida per a $x > 0$.

a) Comproveu que $f(x)$ té una arrel a l'interval $[1, 1,5]$ i busqueu un interval d'una dècima de longitud que també contingui aquesta mateixa arrel. [0,75 punts]

Pista. Aquí has d'aplicar el Teorema de Bolzano: si f és contínua en l'interval i canvia de signe entre els extrems, llavors hi ha alguna arrel. Calcula $f(1)$ i $f(1,5)$ i comprova-ho. Per a trobar l'interval d'amplitud 0,1 que conté l'arrel, prova valors intermedis (1,1, 1,2, etc.) fins a localitzar un canvi de signe. O bé també pots fer, per exemple, comparar $f(1)$ i $f(1,25)$, i així vas fent la meitat cada vegada. Són dos mètodes alternatius, els dos són vàlids

b) Sense calcular els punts crítics, justifiqueu que $f(x)$ és decreixent a l'interval $(0, 1)$ i creixent a $(1, +\infty)$. Quins màxims i mínims té aquesta funció? [1 punt]

Pista. La primera cosa: si ens diuen explícitament que no podem calcular punts crítics, vol dir que NO podem derivar i resoldre l'equació $f'(x) = 0$. Hem de trobar altres maneres. Comencem amb algunes observacions. La constant -2 no afecta el creixement o decreixement d'una funció. I, si ho penses, la constant multiplicativa 10 tampoc té cap influència en els intervals on la funció creix o decreix. Per tant, tot es redueix a estudiar el comportament del producte $(x-1)\ln x$. Observa els signes dels dos factors a cada interval: a $(0, 1)$ són *tots dos* negatius i a $(1, +\infty)$ són *tots dos* positius. Analitza com varia cada factor dins de cada interval i dedueix-ne la monotonia del producte. Per als extrems, observa que $g(1) = 0$ i que $g(x) \geq 0$ a tot el domini: això et diu directament on hi ha el mínim (i si hi ha, o no, màxim).

c) Calculeu $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, i feu un esbós de la gràfica d'aquesta funció. [0,75 punts]

Pista. Els dos límits es redueixen al comportament del producte $(x-1)\ln x$ (la constant -2 és irrellevant). Quan $x \rightarrow 0^+$, el factor $(x-1)$ tendeix a -1 i $\ln x$ tendeix a $-\infty$: d'aquí pots deduir el límit directament, sense eines avançades. Quan $x \rightarrow +\infty$, els dos factors tendeixen a $+\infty$. Per a l'esbós, combina aquests dos límits amb el creixement i el mínim de l'apartat b) i amb l'arrel localitzada a l'apartat a).